

Activitat 5 — Equacions amb parèntesis

Aplicar la propietat distributiva i evitar els errors de signe.

Idea clau

Quan hi ha parèntesis, el primer que fem és **treure's**. I per treure's tenim una eina que ja coneixes de la unitat 1: la **propietat distributiva**.

La propietat distributiva

El que hi ha fora del parèntesi multiplica **tot** el que hi ha dins:

$$a(b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Exemple: $3(x + 2) = 3x + 6$. El 3 multiplica la x i *també* el 2.

Exemple 4.5.1 — L'error de la meitat

$$3(x + 2) \neq 3x + 2$$

Aquest és l'error més freqüent: multiplicar només el primer terme. El 3 ha d'arribar **a tots dos**.

Comprova-ho amb $x = 1$: $3(1 + 2) = 9$, però $3 \cdot 1 + 2 = 5$. No són el mateix.

El signe menys davant del parèntesi

Aquí és on es concentren els errors. La regla dels signes de la unitat 1 torna.

Un menys davant ho canvia tot

$$-(x + 3) = -x - 3$$

El $-$ és com un -1 que multiplica: $-1 \cdot x = -x$ i $-1 \cdot 3 = -3$. **Els dos signes canvien**, no només el primer.

$$-2(x - 4) = -2x + 8$$

Aquí: $-2 \cdot x = -2x$ i $-2 \cdot (-4) = +8$. Signes diferents fan $-$; signes iguals fan $+$.

Exercici resolt 4.5.1 — Amb parèntesi senzill

Resol $3(x + 2) = 15$.

Solució. Pas 1. Distribuïm.

$$3x + 6 = 15$$

Pas 2. Agrupem.

$$3x = 15 - 6 = 9$$

Pas 3. Aïllem.

$$x = \frac{9}{3} = 3$$

Comprovació a l'original: $3(3 + 2) = 3 \cdot 5 = 15$. Quadra.

Resposta: $x = 3$

Exercici resolt 4.5.2 — Amb menys davant

Resol $5x - 2(x - 3) = 12$.

Solució. Pas 1. Distribuïm. Compte amb el -2 :

$$-2 \cdot x = -2x \qquad -2 \cdot (-3) = +6$$

$$5x - 2x + 6 = 12$$

Pas 2. Reduïm.

$$3x + 6 = 12$$

Pas 3. Agrupem i aïllem.

$$3x = 6 \qquad \Rightarrow \qquad x = 2$$

Comprovació: $5 \cdot 2 - 2(2 - 3) = 10 - 2 \cdot (-1) = 10 + 2 = 12$. Quadra.

Resposta: $x = 2$

Exercici resolt 4.5.3 — Parèntesis als dos membres

Resol $2(x + 1) = 3(x - 2)$.

Solució. Pas 1. Distribuïm els dos.

$$2x + 2 = 3x - 6$$

Pas 2. Agrupem. Les x a la dreta (n'hi ha més):

$$2 + 6 = 3x - 2x$$

$$8 = x$$

Comprovació: $2(8 + 1) = 18$ i $3(8 - 2) = 18$. Quadra.

Resposta: $x = 8$

Exercicis per fer

4.5.1 Només distribuir. Treu els parèntesis (no resolguis res):

- (a) $4(x + 3)$
- (b) $2(x - 5)$
- (c) $-(x + 6)$
- (d) $-3(x - 2)$
- (e) $-(2x - 7)$

4.5.2 Cert o fals? Comprova amb $x = 2$:

- (a) $5(x + 1) = 5x + 5$
- (b) $5(x + 1) = 5x + 1$
- (c) $-(x - 3) = -x + 3$
- (d) $-(x - 3) = -x - 3$

4.5.3 Resol i comprova.

- (a) $2(x + 4) = 14$
- (b) $3(x - 1) = 12$
- (c) $5(x + 2) = 3x + 16$
- (d) $4(x - 3) = 2(x + 1)$

4.5.4 Amb menys davant. Resol i comprova:

- (a) $10 - 2(x + 1) = 4$
- (b) $3x - (x - 4) = 10$
- (c) $2(x + 3) - (x - 1) = 12$

4.5.5 Troba l'error. Digues on és l'error, per què s'ha comès i fes-ho bé:

$$\begin{aligned} 4 - 2(x + 1) &= 8 \\ 4 - 2x + 2 &= 8 \\ 6 - 2x &= 8 \\ -2x &= 2 \\ x &= -1 \end{aligned}$$

4.5.6 Troba l'error (2).

$$\begin{aligned} 3(x - 2) &= 9 \\ 3x - 2 &= 9 \\ 3x &= 11 \\ x &= \frac{11}{3} \end{aligned}$$

4.5.7 Sense parèntesis. Aquestes dues equacions, tenen la mateixa solució? Comprova-ho resolent-les totes dues:

$$2(x + 3) = 10 \qquad 2x + 6 = 10$$

Per què passa això?

4.5.8 Conjectura. Resol aquestes tres equacions:

$$2(x + 1) = 2x + 2 \qquad 3(x - 1) = 3x - 3 \qquad 5(x + 4) = 5x + 20$$

- (a) Què passa quan les resols?
- (b) Com s'anomenen aquest tipus d'igualtats? (Recorda l'activitat 2.)
- (c) Inventa'n una altra del mateix tipus.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

- 4.5.1** (a) $4x + 12$ (b) $2x - 10$ (c) $-x - 6$ (d) $-3x + 6$ (e) $-2x + 7$
- 4.5.2** (a) Cert: $15 = 15$. (b) Fals: $15 \neq 11$. (c) Cert: $1 = 1$. (d) Fals: $1 \neq -5$.
- 4.5.3** (a) $2x + 8 = 14$; $x = 3$ (b) $3x - 3 = 12$; $x = 5$ (c) $5x + 10 = 3x + 16$; $2x = 6$; $x = 3$ (d) $4x - 12 = 2x + 2$; $2x = 14$; $x = 7$
- 4.5.4** (a) $10 - 2x - 2 = 4$; $8 - 2x = 4$; $-2x = -4$; $x = 2$ (b) $3x - x + 4 = 10$; $2x = 6$; $x = 3$ (c) $2x + 6 - x + 1 = 12$; $x + 7 = 12$; $x = 5$
- 4.5.5** L'error és al segon pas: $-2(x + 1)$ dona $-2x - 2$, no $-2x + 2$. El -2 multiplica el $+1$ i dona -2 . Correcte: $4 - 2x - 2 = 8$; $2 - 2x = 8$; $-2x = 6$; $x = -3$. Comprovació: $4 - 2(-3 + 1) = 4 - 2(-2) = 4 + 4 = 8$. Quadra.
- 4.5.6** L'error és al segon pas: el 3 ha de multiplicar *tots dos* termes del parèntesi. Correcte: $3x - 6 = 9$; $3x = 15$; $x = 5$. Comprovació: $3(5 - 2) = 9$. Quadra.
- 4.5.7** Sí: totes dues donen $x = 2$. Passa perquè $2(x + 3)$ i $2x + 6$ són **la mateixa expressió** escrita de dues maneres (la propietat distributiva). Distribuir no canvia l'equació: la deixa equivalent.
- 4.5.8** (a) Totes tres s'anul·len: queden coses del tipus $2x + 2 = 2x + 2$, és a dir, $0 = 0$. Són certes per a *qualsevol* valor de x . (b) Són **identitats**, no equacions. (c) Resposta oberta: $4(x - 5) = 4x - 20$, etc.

Notes per al professorat.

- Els exercicis 4.5.5 i 4.5.6 recullen els dos errors clàssics del parèntesi: el signe del segon terme i distribuir només al primer. Tots dos venen de la regla dels signes de la unitat 1.
- L'exercici 4.5.8 tanca el cercle amb l'activitat 2: una identitat, en resoldre-la, dona $0 = 0$. Molts alumnes creuen que s'han equivocat. Val la pena anticipar-ho.
- Si algú pregunta què passa si surt $0 = 5$: és una equació sense solució. Es pot comentar sense aprofundir-hi.